MemoryLink 기능-근거-검증 매트릭스

일반 고령자, MCI 진단자, 치매 당사자, 보호자를 한 제품 안에서 지원하기 위한 적용안과 검증 계획입니다. 이 문서는 진단·치료·예방 효과를 확정하지 않으며, 표준 설문과 인지활동을 명확히 분리합니다.

작성일 2026-10-05 | 내부 검토용 | 모바일 우선 HTML | 오프라인 자산 의존 없음

> 진단 정보는 선택 입력입니다. 모름/미입력도 허용하며, 접근성·도움 수준은 진단명과 독립적으로 기록합니다. 앱 점수는 정상, MCI, 치매를 판정하지 않습니다.

요약 | 원칙 | 구현 근거 | 활동 | 설문 | 경로 | 검증 | 기업 문장

첫 화면 우선순위

우선순위 1

공통 안전·기록 레이어

진단 미입력 허용, 도움 수준, 중단/불편/기술 문제 기록, 콘텐츠 버전 저장을 공통 기반으로 둡니다.

일부 구현, 일부 제안

우선순위 2

대표 활동

함께 고르기, 일상 회상, 도형 맞추기, 문장 읽기, 일정 준비를 비진단 활동 후보로 정리합니다.

일부 구현, 일부 제안

우선순위 3

표준 설문 후보

SMCQ, KDSQ-C, K-AD8, K-IADL/K-ADL, SGDS-K, ZBI, KQOL-AD는 권리 확인 전 후보로만 둡니다.

문항 구현 보류

우선순위 4

효과 검증 분리

사용성·실행 가능성 검증과 효과 연구를 분리합니다. 표본 수, 통과율, 효과 크기는 합의 필요입니다.

검증 순서 확정

적용 원칙

역할은 겹칠 수 있음

한 사람이 일반 고령자이면서 MCI 진단자일 수 있고, 치매 당사자의 보호자일 수도 있습니다. 제품은 역할을 고정하지 않고 경로별 목적과 응답자를 구분합니다.

응답자를 섞지 않음

자기보고, 보호자 관찰, 전문가 평가, 보호자 본인의 부담은 다른 데이터입니다. 합산 점수나 단일 위험 라벨로 묶지 않습니다.

완료와 순응도 구분

활동 완료 횟수는 사용 기록입니다. 분모가 있는 참여율, 순응도, 충실도는 별도 프로토콜과 배정 기준이 있을 때만 계산합니다.

전문가 데모는 가능

중단 UI가 아직 없다는 이유만으로 전문가 내부 데모까지 금지하지 않습니다. 다만 실제 참여자 사용은 동의·중단·불편 기록과 기관 절차 전까지 보류합니다.

1. 근거, 목적, 버전 확정
2. 자산, 권리, 전문가 내용 검토
3. 합성 데이터 기반 소프트웨어·권한·중단·저장 흐름 점검과 화면 목업 검토
4. 기관 절차에 따른 감독 하 사용성·실행 가능성 검증
5. 효과 검증은 별도 연구로 설계

현재 앱 구현 근거

- 활동 카탈로그: `lib/features/training/domain/training_catalog.dart`
- 함께 고르기: `lib/features/training/topic_choice_page.dart`
- 일상 회상: `lib/features/training/daily_recall_page.dart`
- 도형 맞추기: `lib/features/training/games/shape_match_game.dart`
- 문장 읽기: `lib/features/training/games/sentence_reading_game.dart`
- 자체 10문항 점검: `lib/features/assessment/assessment_screen.dart`
- 음성 평가 차단 화면: `lib/features/voice_assessment/voice_assessment_blocked_screen.dart`
- 훈련 기록 DB: `lib/core/database_helper.dart`, `lib/features/training/data/training_progress_repository.dart`
- 관련 테스트: `test/widget/training/topic_choice_page_test.dart`, `test/unit/training/training_completion_service_test.dart`, `test/unit/core/database_v9_migration_test.dart`

인지 활동·기능 매트릭스

A1. 함께 고르기

구현됨

대상/목적/응답자

일반 고령자, MCI 진단자, 치매 당사자와 보호자 공동 사용. 선호 주제 선택과 가벼운 대화 시작. 응답자는 사용자 또는 보호자 보조 입력자.

근거 URL/대상

CST 공식 자료: UCL International CST. iCST 원문은 치매 당사자와 보호자 dyad를 대상으로 한 가정 기반 caregiver-led iCST 무작위대조시험입니다: DOI 10.1371/journal.pmed.1002269.

원리와 차이

원문은 정해진 세션 구조, 촉진자, 회기 충실도를 포함합니다. 현재 기능은 표준 CST가 아니라 짧은 주제 선택 활동입니다.

현재 상태

`topic_choice_v1`, 주제, 도움 수준, 자기 연습 여부, 콘텐츠 버전, 응답 코드 저장. 대화 내용은 저장하지 않음.

미검증

센터 진행자 사용성, 보호자 보조 입력 이해도, 중단/불편 사유 UI, 주제 문화 적합성.

권리/전문가 담당

제품 책임자, 임상/작업치료/치매센터 전문가. CST 명칭·구조 차용 시 별도 권리 확인.

검증 방법/통과 조건

합성 사용자로 선택-완료-미선택 흐름을 실행하고 저장 필드를 확인. 통과율은 합의 필요.

보존 증거

화면 캡처, DB 레코드, 콘텐츠 버전, 테스트 로그, 전문가 코멘트.

내부 검토/보류

내부 데모 가능. 실제 참여자 사용은 동의·중단·불편 기록과 전문가 검토 전까지 보류.

A2. 일상 회상

구현됨

대상/목적/응답자

일반 고령자, MCI 진단자, 치매 당사자. 일상 회상과 자기 기록. 응답자는 본인, 필요 시 보호자 보조.

근거 URL/대상

CST/iCST 자료: UCL International CST. 초기 치매 목표 기반 인지재활 GREAT 연구: PubMed 30217629.

원리와 차이

연구 원문은 훈련된 치료자, 목표 설정, 반복 세션, 결과 측정이 있습니다. 현재 기능은 자유 텍스트 일상 회상이며 표준 회상치료나 GREAT 프로토콜이 아닙니다.

현재 상태

5개 일상 질문의 텍스트 입력이 있고 완료 기록에는 점수 없이 활동 완료가 저장됩니다.

미검증

개인정보 최소화, 민감정보 입력 경고, 보호자 대리 입력 표시, 저장 범위와 삭제 흐름.

권리/전문가 담당

개인정보/보안 담당, 임상 전문가, 제품 책임자.

검증 방법/통과 조건

합성 문장 입력으로 저장 범위와 완료 기록을 확인하고 민감정보 안내 문구를 검토. 통과율은 합의 필요.

보존 증거

테스트 계정 스크린샷, 저장 여부 체크리스트, 개인정보 영향 검토 메모.

내부 검토/보류

내부 기능 검토 가능. 실제 참여자 사용은 개인정보·동의·삭제 정책 전까지 보류.

A3. 도형 맞추기

구현됨

대상/목적/응답자

일반 고령자, MCI 진단자, 치매 당사자 중 게임형 활동을 원하는 사용자. 시각적 주의와 과제 수행 경험 제공.

근거 URL/대상

SUPERBRAIN 다중영역 중재 연구: PubMed 32972306, PMC7056906.

원리와 차이

SUPERBRAIN은 운동, 인지훈련, 영양, 혈관위험 관리 등 복합 중재입니다. 현재 도형 맞추기는 단일 게임이며 복합 중재 효과를 주장할 수 없습니다.

현재 상태

`shape_match` 활동과 점수형 완료 기록이 있습니다.

미검증

난이도 적정성, 오류 피드백의 좌절감, 화면 접근성, 점수 해석 문구.

권리/전문가 담당

UX 담당, 접근성 담당, 임상 전문가.

검증 방법/통과 조건

390/768/1280 화면에서 오버플로와 터치 가능 영역 확인, 합성 플레이 기록 저장 확인. 통과율은 합의 필요.

보존 증거

화면 캡처, 테스트 로그, 점수 저장 레코드, 접근성 체크리스트.

내부 검토/보류

내부 데모 가능. 점수를 인지 상태 지표로 표현하는 문구는 보류.

A4. 문장 읽기

구현됨

대상/목적/응답자

일반 고령자, MCI 진단자, 치매 당사자 중 읽기·말하기 활동을 원하는 사용자. 문장 읽기 활동 경험과 발화 연습 후보 검토.

근거 URL/대상

디지털 인지활동과 원격 활동의 실행 가능성 근거는 ACTH 계열 연구, CST/iCST 자료와 함께 검토합니다. iCST 공식 자료: UCL International CST.

원리와 차이

발화·언어 평가는 표준 절차와 검증된 채점이 필요합니다. 현재 문장 읽기는 앱 활동이며 진단 음성평가가 아닙니다.

현재 상태

구현된 게임이 있고, 별도 음성 평가는 정확도 검증 전 차단 화면으로 막혀 있습니다.

미검증

음성 권한 안내, 녹음/비녹음 구분, 발음 점수 의미, 소음·기기 차이.

권리/전문가 담당

음성/보안 담당, 임상 전문가, 제품 책임자.

검증 방법/통과 조건

합성/더미 흐름으로 권한 거부, 중단, 완료, 저장 필드 확인. 통과율은 합의 필요.

보존 증거

권한 화면 캡처, 음성 미저장/저장 정책, 테스트 로그.

내부 검토/보류

내부 화면 검토 가능. 실제 음성 기반 평가나 진단 문구는 검증 전 보류.

A5. 일정 준비와 생활 계획

제안됨, 미구현

대상/목적/응답자

일반 고령자, MCI 진단자, 초기 치매 당사자, 보호자. 병원/센터 방문 전 질문 정리, 생활 목표, 일정 변화 준비.

근거 URL/대상

GREAT 초기 치매 목표 기반 인지재활: PubMed 30217629. 중재 설명 체크리스트 TIDieR: EQUATOR TIDieR.

원리와 차이

GREAT는 치료자와 개인 목표 설정, 훈련, 결과 평가를 포함합니다. 앱 설계안은 목표·방문 준비 기록 도구로만 다룹니다.

현재 상태

제안됨, 미구현.

미검증

목표 문구 안전성, 보호자와 본인 입력 구분, 의료 조언으로 오해될 가능성.

권리/전문가 담당

임상 전문가, 제품 책임자, 법무/컴플라이언스.

검증 방법/통과 조건

화면 목업 검토 후 합성 데이터로 생성-수정-삭제-내보내기 흐름 확인. 통과율은 합의 필요.

보존 증거

목업, 검토 회의록, 버전 문서, 테스트 로그.

내부 검토/보류

내부 목업 검토 가능. 실제 참여자 사용은 기관 절차 전까지 보류.

A6. 공통 안전·기록 기능

일부 구현

대상/목적/응답자

모든 경로. 안전한 사용, 감사 가능성, 연구·운영 해석의 분리.

근거 URL/대상

MRC/NIHR 복합중재 프레임워크: DOI 10.1136/bmj.n2061. TIDieR: EQUATOR TIDieR.

원리와 차이

원문은 연구 보고 기준입니다. 앱에서는 콘텐츠 버전, 세션 맥락, 도움 수준, 중단 사유, 기술 문제를 운영 메타데이터로 기록합니다.

현재 상태

`training_attempts`에 콘텐츠 버전, 세션 맥락, 도움 수준, 응답 코드 등이 추가되어 있으나 모든 화면의 명시적 중단/불편 UI는 아직 아닙니다.

미검증

전 활동 공통 적용, 도움 수준과 진단 정보 독립성, 보호자 대리 입력 표시, 삭제·내보내기.

권리/전문가 담당

제품 책임자, 데이터/보안 담당, 임상 전문가.

검증 방법/통과 조건

합성 데이터로 완료, 중단, 기술 문제, 보호자 도움 기록이 서로 구분되는지 확인. 통과율은 합의 필요.

보존 증거

DB 스키마, 마이그레이션 테스트, 화면 캡처, 내부 검토 체크리스트.

내부 검토/보류

내부 검토 가능. 실제 참여자 사용은 동의·중단·삭제 정책 확정 전까지 보류.

표준 설문 후보 매트릭스

현재 앱의 10문항 자체 점검은 아래 표준 설문으로 이름을 바꾸거나 점수를 해석해서는 안 됩니다. 아래 도구는 후보이며, 문항·채점·해석을 앱에 넣기 전 권리와 한국어판 사용 조건을 확인해야 합니다.

Q1. SMCQ

후보, 미구현

대상/목적/응답자

지역사회 일반 고령자 또는 기억 걱정이 있는 사용자. 주관적 기억 호소 확인. 응답자는 본인.

근거 URL/대상

Youn et al. 2009, Korean community-dwelling older adults. DOI 10.1159/000205512.

원리와 차이

원문은 14개 자기보고 문항과 연구 검증을 포함합니다. 앱은 원문 문항·채점표를 허가 없이 복제하지 않으며 기존 10문항을 SMCQ로 해석하지 않습니다.

현재 상태

제안됨, 미구현.

미검증

저작권, 한국어판 원문 사용 허가, 채점·해석 권한, 점수 노출 문구.

권리/전문가 담당

법무/권리 담당, 임상 전문가.

검증 방법/통과 조건

원문 사용허가 문서 확보, 전문가가 목적·대상·응답자 문구를 승인. 통과율은 합의 필요.

보존 증거

라이선스/허가 기록, 전문가 검토표, 버전 문서.

내부 검토/보류

후보 설명 검토 가능. 실제 문항 탑재는 권리 확인 전 보류.

Q2. KDSQ-C

후보, 미구현

대상/목적/응답자

치매 의심 또는 진료·상담 전 기능 변화 확인이 필요한 사용자. 보호자/정보제공자 관찰 기반 선별 후보.

근거 URL/대상

Korean Dementia Screening Questionnaire-Cognition 관련 연구: PMC6974816.

원리와 차이

원문은 정보제공자가 관찰한 변화를 묻습니다. 앱 설계에서는 본인 자기보고나 보호자 부담과 섞지 않습니다.

현재 상태

제안됨, 미구현.

미검증

문항 사용권, 최신 한국형 권고, 채점 기준, 정보제공자 신원 표시.

권리/전문가 담당

임상 전문가, 법무/권리 담당.

검증 방법/통과 조건

공식 문항 출처와 사용 조건 확인 후 보호자 응답 플로우를 합성 데이터로 검증. 통과율은 합의 필요.

보존 증거

출처 원문, 허가 기록, 응답자 구분 테스트 로그.

내부 검토/보류

후보 설명 검토 가능. 실제 문항 탑재는 보류.

Q3. K-AD8

후보, 미구현

대상/목적/응답자

보호자 또는 정보제공자가 인지·기능 변화 여부를 관찰해 답하는 선별 후보.

근거 URL/대상

Korean AD8 validation: PubMed 19561437. Washington University AD8 terms: AD8 Terms Agreement.

원리와 차이

AD8은 정보제공자 기반 변화 확인 도구입니다. 앱에서는 보호자 관찰 점수와 사용자 본인 점수를 합산하지 않습니다.

현재 상태

제안됨, 미구현.

미검증

Washington University 사용 조건, 한국어판 사용 가능성, 상업/연구 사용 구분.

권리/전문가 담당

법무/권리 담당, 임상 전문가.

검증 방법/통과 조건

사용 조건 승인 후 보호자 전용 응답 흐름과 결과 문구를 전문가가 승인. 통과율은 합의 필요.

보존 증거

AD8 terms 기록, 승인 이메일/문서, 화면 검토표.

내부 검토/보류

후보 설명 가능. 문항 구현은 권리 확인 전 보류.

Q4. K-IADL/K-ADL

후보, 미구현

대상/목적/응답자

MCI 또는 치매 진단자, 보호자 관찰이 필요한 사용자. 일상생활 기능 변화 확인 후보.

근거 URL/대상

Dementia and Neurocognitive Disorders review PDF: DND PDF. 기능평가 자료: PMC6427997.

원리와 차이

ADL/IADL은 기능 수행 평가입니다. 앱에서는 게임 점수나 활동 완료를 ADL 점수로 대체하지 않습니다.

현재 상태

제안됨, 미구현.

미검증

도구별 권리, 문항 범위, 전문가 해석, 보호자 입력 신뢰도.

권리/전문가 담당

임상 전문가, 법무/권리 담당.

검증 방법/통과 조건

도구 선정 회의 후 합성 보호자 응답으로 저장·수정·삭제 흐름 확인. 통과율은 합의 필요.

보존 증거

선정 회의록, 허가 기록, 테스트 로그.

내부 검토/보류

후보 비교 가능. 실제 문항 탑재는 보류.

Q5. SGDS-K

후보, 미구현

대상/목적/응답자

우울 증상 확인이 필요한 고령자. 기분 상태 선별 후보. 응답자는 본인.

근거 URL/대상

Korean version validation: PubMed 15507257. GDS 원자료 정보: Stanford GDS.

원리와 차이

SGDS-K는 우울 증상 선별 도구입니다. 인지 점수나 치매 진단과 합산하지 않습니다.

현재 상태

제안됨, 미구현.

미검증

한국어판 문항 사용 허가, 위기 대응 문구, 고위험 응답 처리 절차.

권리/전문가 담당

임상 전문가, 안전/위기 대응 담당, 법무/권리 담당.

검증 방법/통과 조건

위기 대응 시나리오와 기관 안내 절차를 먼저 확정하고 합성 데이터로 분기 확인. 통과율은 합의 필요.

보존 증거

위기 대응 프로토콜, 허가 기록, 분기 테스트 로그.

내부 검토/보류

후보 설명 가능. 실제 참여자 응답은 안전 절차 전까지 보류.

Q6. ZBI 또는 S-ZBI

후보, 미구현

대상/목적/응답자

보호자. 보호자 본인의 부담 확인 후보.

근거 URL/대상

Zarit Burden Interview 사용 조건: Mapi ZBI.

원리와 차이

ZBI는 보호자 부담 도구입니다. 치매 당사자 기능 평가나 보호자 관찰형 인지 선별과 섞지 않습니다.

현재 상태

제안됨, 미구현.

미검증

Mapi 사용 조건, 한국어판 접근, 상업/연구 사용 허가, 보호자 지원 안내.

권리/전문가 담당

법무/권리 담당, 보호자 지원 전문가.

검증 방법/통과 조건

사용권 확인 후 보호자 계정/응답자 구분과 결과 문구 검토. 통과율은 합의 필요.

보존 증거

라이선스 기록, 보호자 플로우 테스트, 전문가 검토표.

내부 검토/보류

후보 설명 가능. 문항 구현은 보류.

Q7. KQOL-AD

후보, 미구현

대상/목적/응답자

치매 당사자와 보호자. 삶의 질 확인 후보.

근거 URL/대상

Korean QOL-AD validation: PubMed 16764499. QOL-AD terms: Mapi QOL-AD.

원리와 차이

삶의 질은 효과·진단 점수가 아니라 별도 결과 영역입니다. 앱 활동 완료와 직접 등치하지 않습니다.

현재 상태

제안됨, 미구현.

미검증

사용권, 사용자/보호자 응답 구분, 결과 표시 문구.

권리/전문가 담당

법무/권리 담당, 임상 전문가.

검증 방법/통과 조건

권리 확인 후 응답자별 저장 분리와 결과 문구 검토. 통과율은 합의 필요.

보존 증거

사용권 기록, 화면 검토표, 테스트 로그.

내부 검토/보류

후보 설명 가능. 실제 문항 탑재는 보류.

네 경로별 제품 적용안

일반 고령자

허용 목적: 일상 활동, 자기 점검, 활동 선호 파악.

우선 기능: 함께 고르기, 일상 회상, 도형 맞추기, SMCQ 후보.

보류: 앱 점수로 정상/위험 판정.

MCI 진단자

허용 목적: 일상 관리, 인지활동, 진료 준비.

우선 기능: 일정 준비, 일상 회상, 보호자 관찰 후보, 접근성 조정.

보류: 효과 주장, 치료 대체 문구.

치매 당사자

허용 목적: 안전한 활동 경험, 보호자/전문가 동반 기록.

우선 기능: 함께 고르기, 회상, 쉬운 읽기, 도움 수준 기록.

보류: 독립 사용 전제, 표준 CST라고 명명.

보호자

허용 목적: 관찰 기록, 부담 확인, 상담 준비.

우선 기능: KDSQ-C/K-AD8 후보, ZBI 후보, 준비 메모.

보류: 보호자 부담과 당사자 인지 점수 합산.

검증 체크리스트

근거/목적/버전

각 활동과 설문의 출처 URL, 대상, 응답자, 앱 내 목적을 문서화합니다.

권리/자산

표준 설문 문항, 채점, 번역, 로고, 음성/이미지 자산의 사용 조건을 확인합니다.

전문가 검토

임상 전문가가 진단/치료/효과 문구가 없는지 확인합니다.

소프트웨어

합성 데이터로 권한 거부, 완료, 중단, 기술 문제, 삭제, 내보내기, 콘텐츠 버전 저장을 확인합니다.

사용성/실행 가능성

기관 절차에 따라 감독 하에서 수행합니다. 표본 수와 통과 기준은 합의 필요입니다.

효과 검증

참여자 대상 효과는 별도 연구계획서, 윤리·기관 절차, 통계 계획 이후 진행합니다.

기업 접촉용 한 문장

MemoryLink는 치매 진단 앱이 아니라, 일반 고령자·MCI 진단자·치매 당사자·보호자가 한 제품 안에서 역할과 도움 수준을 분리해 기록하고, 표준 설문 후보와 인지활동 후보를 권리·전문가·기관 검증 순서에 맞춰 단계적으로 적용하는 생활 지원/검증 준비 플랫폼으로 제안합니다.